

La administración de aromáticos en Hagia Triada: dos clases de aceite, un bloque de ingredientes y el formato de las listas de especias

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 9 de septiembre de 2026. La identificación de *303 se mide y se declara en disputa; la comparación con Assur se hace con la edición de Escobar. No circular.

Abstract

The oil logograms of Linear A fall into two classes by the quantities that follow them and by the company they keep: bulk oils (OLE+U, plain OLE, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI, OLE+TU; 96 attestations) are recorded in whole units and share their documents with grain, olives and figs; qualified oils (OLE+TA, OLE+RI, OLE+NE; 20 attestations) are recorded in fractions and share their documents with the logogram *303, conventionally read as cyperus, and with a closed block of four further signs (*308, MI+JA+RU and the ligatures QA₂+[]+PU and QA₂+[]+RE), all above chance under hypergeometric tests on 1,719 documents. Those documents (HT 16, 20, 23a, 30, 32, 35, 60, 100, KH 61, KH 85) share a format otherwise absent from the Linear A tablets: single signs used as commodity abbreviations followed by small fractions, which is the format of the Mycenae Ge spice records; and two of them are written by the same scribal hand. The structure corresponds in function to the qualified oils of the Pylos Fr series, where oil is named after its aromatic, with the qualifier written as a ligatured sign rather than as a word. Sesame (SA-SA-ME, HT 23a) belongs to this dossier. The paper describes an administration of aromatics and scented oils in Neopalatial Crete that the Linear A record has kept in its ligatures rather than in its words, and states what cannot yet be decided: the values of TA, RI and NE, the identity of the four ingredients, and whether the proportions constitute a recipe.

Keywords: Linear A, aromatics, perfumed oil, cyperus, Hagia Triada, Mycenaean Ge series, administrative format.

Resumen

Los logogramas de aceite del Lineal A se dividen en dos clases por las cantidades que los siguen y por la compañía que mantienen: el aceite a granel (OLE+U, OLE simple, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI, OLE+TU; 96 atestaciones) se registra en unidades enteras y comparte documento con el cereal, las aceitunas y los higos; el aceite calificado (OLE+TA, OLE+RI, OLE+NE; 20 atestaciones) se registra en fracciones y comparte documento con el logograma *303, leído convencionalmente como juncia, y con un bloque cerrado de otros cuatro signos (*308, MI+JA+RU y las ligaduras QA₂+[]+PU y QA₂+[]+RE), todos por encima del azar en pruebas hipergeométricas sobre 1.719 documentos. Esos documentos (HT 16, 20, 23a, 30, 32, 35, 60, 100, KH 61, KH 85) comparten un formato que no aparece en el resto de las tablillas: signos sueltos como abreviaturas de mercancía seguidos de fracciones pequeñas, que es el formato de los registros de especias de la serie Ge de Micenas; dos de ellos son de la misma mano. La estructura corresponde por su función a los aceites calificados de la serie Fr de Pilos, donde el aceite se nombra por su aromático, con el calificador escrito como signo ligado y no como

palabra. El sésamo (SA-SA-ME, HT 23a) pertenece a este expediente. El trabajo describe una administración de aromáticos y aceites perfumados en la Creta neopalacial que el registro del Lineal A conservó en sus ligaduras antes que en sus palabras, y declara lo que todavía no puede decidirse: los valores de TA, RI y NE, la identidad de los cuatro ingredientes, y si las proporciones constituyen una receta.

Palabras clave: Lineal A, aromáticos, aceite perfumado, juncia, Hagia Triada, serie Ge micénica, formato administrativo.

1. Introducción

La industria del perfume micénica está bien documentada: las tablillas Fr de Pilos registran aceite calificado por su aromático (ku-pa-ro-we, de juncia; wo-do-we, de rosa; pa-ko-we, de salvia), las Un asignan al perfumista los ingredientes (cilantro, juncia, raíz, vino, miel, lana), y las Ge de Micenas listan los condimentos por persona con las medidas más pequeñas del sistema (Sarpaki 2001; Shelmerdine 1985). Del lado minoico, la bibliografía ha descrito los logogramas de aceite y los de aromáticos por separado (Palmer 1995; Schoep 2002; Del Freo, Nosch y Rougemont 2010) sin preguntarse si forman un expediente. Este trabajo lo pregunta con los métodos descritos en Acado (2026c): asociación entre signos por documento contrastada con la distribución hipergeométrica, formato de documento, y control por mano de escriba.

1 bis. La identificación de *303, que está en discusión y que aquí se mide

La lectura de *303 como juncia, que este trabajo emplea siguiendo la convención de la edición consultada, no es unánime. Goold y Pope (1955), seguidos por Uchitel (2003), lo identifican con la cebada; Palmer (1995) propuso el trigo escanda. Las tres identificaciones se apoyan en la forma del signo, en su frecuencia relativa o en la comparación de recursos entre archivos, y ninguna en su distribución cuantitativa dentro del corpus. Conviene medirla, porque la premisa condiciona todo lo que sigue.

signo	n	mediana	máximo	registros con fracción
GRA (grano, identificado por herencia del Lineal B)	90	15,62	976	13%
aceituna	21	10,00	93,5	29%
vino	34	3,62	104	29%
aceite	100	3,62	100	26%
higos	50	2,00	75	34%
*303	**64**	**0,62**	**23**	**61%**

La mayoría de los registros de *303 son de menos de una unidad y seis de cada diez llevan fracción, frente al grano del mismo archivo, cuya mediana es veinticinco veces mayor y que registra fracciones en uno de cada ocho casos. Y la compañía difiere igual: *303 no coincide con la aceituna en ninguno de sus 53 documentos, mientras el grano lo hace en doce de setenta y dos; y solo cuatro documentos llevan los dos signos, lo que descarta que sean variedades del mismo producto.

El control está en el Lineal B, donde la identificación no se discute: allí el grano alcanza las 10.300 unidades y la juncia las diez. El perfil de *303 (mediana 0,62, máximo 23, mayoría en fracciones) es el segundo y no el primero.

Eso no demuestra que *303 sea la juncia. Demuestra que **no se cuenta como un cereal**, lo que descarta la lectura alternativa más citada y deja el campo a las sustancias que se dosifican en fracciones: una planta aromática, una especia o una resina. Responde además al argumento de la frecuencia, que es el principal a favor del cereal: *303 puede ser la mercancía más registrada de Chania sin ser un grano, si Chania era un centro de producción de aromáticos, que es lo que la química de los talleres de la región indica. Y la posibilidad de que fuese cebada de uso ritual no explica las fracciones de dieciseisavo, que son dosificación y no ofrenda, ni la mezcla en proporción fija con aceite.

Un dato juega en contra de esta lectura y debe registrarse. En las cuatro tablillas que combinan una sección de personal con otra de mercancías (HT 27a, HT 89, HT 94a, HT 100), la sección de mercancías sigue siempre el mismo orden, *303 seguido de higos y de vino, con añadidos al final; es la secuencia que Uchitel (2003) llama Estándar II. Que *303 encabece sistemáticamente esa secuencia lo sitúa en la posición del producto principal, que es la que ocuparía un cereal en una lista de raciones. La posición por sí sola no decide, pero es un argumento a favor de la lectura alternativa y no del perfil cuantitativo expuesto más arriba.

Todo lo que sigue se sostiene bajo cualquier identificación compatible con ese perfil, y las medidas del artículo (las fracciones compartidas, las proporciones, las asociaciones) son independientes de ella.

El bloque medido con dos nulos

La prueba hipergeométrica que aísla este bloque supone que los documentos son intercambiables, y en este corpus no lo son: medida sobre material sin efecto, informa de un falso positivo el 8,0% de las veces al umbral del 5%, y el 11,9% cuando los dos signos proceden de un solo yacimiento. La causa es la estructura por sitio. Se repite por tanto la medida con un nulo que la conserva, un modelo de configuración bipartito que intercambia elementos solo entre documentos del mismo yacimiento y cuya tasa de falsos positivos, medida igual, es del 5,5%.

miembro	documentos junto a		
	*303	p hipergeométrica	p con yacimiento fijo
higos	17	< 0,00001	< 0,002

miembro	documentos junto a *303	p hipergeométrica	p con yacimiento fijo
*308	4	0,00006	< 0,002
MI+JA+RU	4	0,00006	0,0033
OLE+NE	2	0,00566	0,0017
vino	11	< 0,00001	0,0117
CYP+D	4	0,00016	0,0167
CYP+E	4	0,00016	**0,0533**
OLE+RI	2	0,00566	**0,0517**

Seis de los ocho miembros mantienen la asociación cuando el yacimiento queda fijo. Dos, CYP+E y OLE+RI, quedan por encima del umbral y se declaran como tales: su asociación con *303 no se distingue de la que produciría compartir yacimiento. La razón se ve en su distribución, ya que CYP+E aparece en ocho documentos de Chania y dos de Hagia Triada, y la semilla misma es mayoritariamente de Chania, mientras que *308 y MI+JA+RU se reparten entre los dos sitios en proporciones distintas de ella. Los dos valores están, en cualquier caso, muy cerca del umbral, y lo que procede afirmar no es que la asociación sea falsa sino que el corpus no permite distinguirla del efecto del yacimiento. Conviene separar dos afirmaciones que a menudo se confunden. Que dos signos aparezcan en los mismos documentos es coocurrencia, y se mide como se ha hecho arriba; que uno vaya inmediatamente detrás del otro es adyacencia, y es una afirmación distinta y más fuerte. Medida con un nulo que baraja los elementos dentro de cada documento, y por tanto conserva qué signos comparten documento y solo destruye su orden, *303 va seguido de los higos quince veces frente a 5,6 esperadas, y los higos del vino dieciséis frente a 4,1, mientras que el grano seguido de los higos no supera el nulo. La secuencia que la bibliografía describe como recurrente es, por tanto, adyacencia real y no un efecto de coocurrencia. El instrumento, calibrado sobre los pares del corpus que comparten documentos suficientes y con su orden destruido, informa de un falso positivo el 2,5% de las veces al umbral del 5% y el 0,25% al del 0,1%.

2. El aceite se divide en dos clases

Una observación relacionada concierne al aceite. Los logogramas de aceite del Lineal A se dividen en dos grupos por sus cantidades y por su compañía. OLE+U, OLE simple, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI y OLE+TU se registran en unidades enteras (medianas entre 3 y 7, hasta 54) y comparten documento con cereal, aceitunas, higos y *304, por encima del azar en todos los casos (pruebas hipergeométricas sobre 1.719 documentos): son los aceites de la producción de la finca. OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE se registran en fracciones y comparten documento con *303 (OLE+TA en 4 de 7 documentos, $p < 0,001$; OLE+RI y OLE+NE en 2 de 4 cada uno, $p = 0,006$), con *308, MI+JA+RU y las ligaduras QA₂+[]+PU y QA₂+[]+RE, y casi nunca con cereal ni aceitunas: HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, KH 61 y KH 85 pertenecen a este

grupo, y en HT 30 y HT 100 la cabecera de asignación SA-RA₂ va seguida de *303 con OLE+TA. El segundo grupo corresponde por su función a los aceites calificados de la serie Fr de Pilos (ku-pa-ro-we, wo-do-we, pa-ko-we) y a las plantas de condimento, perfume y tinte que Sarpaki (2001) reúne en los textos micénicos y en el registro arqueobotánico, con el calificador escrito como signo ligado en lugar de como palabra, recurso que el Lineal B también emplea en CYP+KU y PYC+KU, y que los editores de las nuevas inscripciones de marfil del centro de culto de Cnosos describen en los mismos términos, silabogramas ligados a logogramas de vasija como calificadores acrofónicos de tipo o contenido (Kanta, Nakassis, Palaima y Perna 2024); los valores de TA, RI y NE no se conocen, y OLE+TA, el que más veces se registra con *303, es el candidato natural a aceite de juncia.

3. El bloque de ingredientes

Los cuatro signos que acompañan a los aceites calificados forman un bloque cerrado. Sobre los 1.719 documentos del corpus, *308 (8 documentos), MI+JA+RU (7), QA₂+[*?]+PU (5) y QA₂+[*?]+RE (5) coocurren con el logograma *303 y con OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE muy por encima de lo esperado (hipergeométrica, $p < 0,001$ en todos los casos), se registran siempre en fracciones, y *308 y MI+JA+RU no aparecen nunca con cereal ni con higos. Las dos ligaduras QA₂ van además bajo cabeceras de asignación SA-RA₂. Un quinto signo que la primera pasada había incluido, *188, no pertenece al bloque: se registra en unidades enteras, encabeza documentos y aparece con los déficits KI-RO, de modo que es otra mercancía y se retira del expediente. Los documentos del bloque son HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, HT 100, KH 61 y KH 85, a los que se suman por formato HT 16 y HT 20 (sección 4). Una limitación de esta prueba debe declararse. Los documentos que contienen el bloque son más ricos en logogramas que la media del corpus (4,0 frente a 1,4), y esa riqueza infla cualquier coocurrencia: la prueba hipergeométrica controla en cuántos documentos aparece cada signo, pero no cuántos logogramas lleva cada documento (control de artefacto de captura, $r = 0,415$). Lo que sostiene el resultado no es, por tanto, la coocurrencia bruta, sino dos cosas que la riqueza del documento no explica: que el nulo de márgenes fijos, que sí conserva las sumas por documento, produce el mismo agrupamiento; y que el contraste entre lo que el bloque acompaña (aceite y aceituna, 7 documentos frente a 1,9 esperados, $p = 0,002$) y lo que no acompaña nunca (textiles, cero de catorce) es asimétrico, cuando la riqueza afectaría por igual a ambos. El agrupamiento de estos documentos tampoco es nuevo. Uchitel (2003) clasifica las tablillas de Hagia Triada en secuencias estándar de mercancías, y su Secuencia Estándar III reúne HT 23a, HT 32, HT 33 y HT 35, es decir, cuatro de las cinco tablillas centrales de este expediente, sobre el criterio distinto de las combinaciones de ideogramas presentes. Y en el mismo trabajo identifica SA-SA-ME como equivalente minoico del micénico sa-sa-ma, “sésamo”, con la referencia a MY Ge 602; esa identificación se recoge aquí de él y no como propuesta propia. Lo que este trabajo añade al agrupamiento es su medida: la asociación hipergeométrica de cada signo con el bloque, la igualdad de fracción entre secundarios dentro de cada tablilla, el descarte de la lectura textil y la razón entre el astringente y los aceites.

4. El formato: las listas de especias minoicas

HT 16 merece mención aparte. Sus entradas son signos sueltos usados como abreviaturas de mercancía seguidos de fracciones pequeñas (WA $\frac{1}{3}$, *188+KU $\frac{3}{8}$, SA-PO ZE $\frac{1}{16}$), formato que en las tablillas del Lineal A solo se encuentra además en HT 20 (WA $\frac{1}{4}$, *188+KU $\frac{1}{2}$), escrita por la misma mano que HT 16 según la atribución de Godart (GORILA V, escriba HT 10), de modo que el formato es en parte un hábito de escriba (sobre el alcance de la paleografía como criterio, Salgarella y Judson 2024); HT 30 y HT 32 son del escriba HT 1, y HT 23a, HT 35 y HT 60 no tienen atribución y, con logogramas, en HT 23a, HT 32, HT 35 y HT 60. Es el formato de la serie Ge de Micenas, en la que los condimentos se registran por abreviatura acrofónica con las medidas más pequeñas del sistema.

5. El sésamo en este expediente

SA-SA-ME (AB 31-31-13) está atestiguado una vez, en HT 23a, con la fracción $\frac{1}{16}$, en el mismo tipo de documento que sostiene a los tres casos anteriores: un registro de aromáticos con el logograma *303, tres aceites calificados (OLE+NE, OLE+TU, OLE+RI), vino y entradas en fracciones mínimas. En la serie Ge de Micenas el sésamo, sa-sa-ma, ocupa esa misma posición, la de las medidas más pequeñas del sistema, junto al hinojo, el cártamo y la menta. La palabra griega σήσαμον es préstamo semítico reconocido (acadio šamaššammū, ugarítico ššmn; Masson 1967; Rosół 2013), y la forma minoica conserva la reduplicación de la fuente con vocal final propia, lo que la sitúa como eslabón del canal minoico que Melena y Piquero (2015) postulan para los términos de mercancía.

El caso pertenece a otra clase que los tres anteriores y así se declara: no es un nombre formado sobre el nombre de una planta, sino la palabra de la mercancía misma, transmitida desde el Oriente al griego a través del minoico. Su fuerza es menor: una sola atestación, sin familia, sin afijos y sin nulo de coocurrencia posible; y la ambigüedad entre mercancía y parte, que en KU-PA decidieron los sellos, aquí no puede decidirse (grupo de signos seguido de fracción es la forma de una partida y también la de una asignación a alguien, como WA-DU-NI-MI 3 $\frac{1}{6}$ en la lista de frutos de HT 6b). Lo que inclina hacia la mercancía es el formato del documento, la ausencia de derivados y de cualquier aparición en cabecera, rodel o lista de personal, y el paralelo exacto de la serie Ge. Si fuera una parte llamada como la planta, la raíz seguiría siendo la del sésamo y la conclusión sobre el canal minoico no cambiaría.

5 bis. El marco externo: la receta de juncia documentada

Dos cosas que la botánica histórica y la micenología ya habían establecido sitúan este expediente y no estaban puestas en relación con él.

La primera es la planta. Negbi (1992) separa las dos juncias del Mediterráneo antiguo: *Cyperus esculentus*, la chufa, planta de golosina, cuyos tubérculos se comían en Egipto hervidos en cerveza o molidos con miel y aparecen en tumbas desde el cuarto milenio; y *Cyperus rotundus*, la planta de perfume, cuyos tubérculos usaron en perfumería y medicina egipcios, micénicos y griegos, y que registran Teofrasto, Plinio y Dioscórides. Si *303 es juncia, como la lectura convencional sostiene, es la segunda.

La segunda es la fórmula. Dioscórides describe una preparación egipcia de tubérculos de *Cyperus* con otros ingredientes vegetales, miel y vino, y la misma preparación figura en los papiros Ebers, con lo que la receta está documentada durante mil seiscientos años (Negbi 1992). Comparada con HT 23a, la coincidencia estructural es notable: la juncia en primer lugar y con la cantidad mayor entre las fracciones, varios ingredientes vegetales menores en partes iguales, y el vino con una de las cantidades grandes (VIN 10). El elemento que falta es la miel, y esa ausencia es una predicción antes que un problema: si la fórmula minoica pertenece a la misma tradición, uno de los signos de HT 23a con cantidad grande (QA_2+PU , QA_2+RE , E o $SI+ME$, todos con 10 o 17) debería serla. La hipótesis no identifica ninguno y se deja formulada como tal.

Del lado micénico, el estudio de referencia sobre la juncia en los archivos es Melena (1974) sobre ku-pa-ro en las tablillas de Cnosos, y Foster (1977) describe en Cnosos un departamento administrativo dedicado a la perfumería y a las ofrendas, que es exactamente la clase de unidad que este expediente parece documentar dos siglos antes en Hagia Triada.

5 ter. La estructura de una receta, medida y comparada

El expediente no solo agrupa los mismos signos: los agrupa con la misma forma numérica, y esa forma es la de una receta de perfume del Bronce.

Los ingredientes secundarios comparten fracción dentro de cada tablilla. Con las letras de fracción de GORILA y los valores del sistema óptimo de Corazza, Ferrara, Montecchi, Tamburini y Valério (2021), HT 23a lleva la juncia en B (1/5) y cinco entradas seguidas en H (1/16): *308, tres aceites calificados y $MI+JA+RU$. HT 35 lleva la juncia en 1 y tres entradas en B (1/5). HT 32 lleva tres entradas en la unidad. KH 12 lleva la juncia en 2 y dos entradas en J (1/2). La probabilidad de que las cuatro tablillas presenten esa homogeneidad extrayendo fracciones de la distribución del corpus es inferior a 0,00005 (en veinte mil simulaciones no ocurre nunca; la media es 0,41 tablillas homogéneas). Son dos yacimientos y dos manos distintas, de modo que no es un hábito de escriba.

Y el aromático principal lleva de tres a cinco veces cada secundario: 3,2 a 1 en HT 23a, 5 a 1 en HT 35, 4 a 1 en KH 12. Los valores de las letras de fracción están en discusión, y el conflicto afecta a este cálculo, de modo que conviene declararlo. Montecchi (2009) demuestra que la única tablilla que permite una conclusión cierta sin correcciones ni enmiendas previas es HT 104, y de ahí deriva $J = \frac{1}{2}$ y $E = \frac{1}{4}$, con $B = \frac{1}{5}$ por la proporción $10:4 = J:B$; para K duda entre 1/10, por semejanza formal con los submúltiplos micénicos, y 1/16, por la progresión geométrica de HT Zd 156, e informa que la primera opción contrasta con ese resultado. El sistema óptimo de Corazza, Ferrara, Montecchi, Tamburini y Valério (2021) da $K = \frac{1}{10}$ y $D = \frac{1}{6}$. Con $K = \frac{1}{10}$, las dos entradas de HT 23a que llevan esa letra ($SA-SA-ME$ y $QI-RI-TU-QA$) quedan en 1,6 partes, en un nivel intermedio entre la juncia y la base; con $K = \frac{1}{16}$ quedan en 1 parte, es decir, al nivel de la base, y la estructura de la tablilla pasa de tres niveles a dos. Las cifras que siguen usan el sistema de 2021; con el otro, la razón entre el astringente y el aceite no cambia, porque ninguna de las dos cantidades implicadas lleva K.

Esa estructura es la de las recetas de perfume contemporáneas mejor documentadas, y la comparación puede hacerse con las cifras. Del conjunto de siete fragmentos de perfumería del archivo asirio medio de Assur publicados por Ebeling (1950), solo dos son recetas propiamente dichas, PKT 6 (VAT 9659) y PKT 7 (VAT 9493), identificadas por el encabezamiento condicional *šumma ì ša [X] turaqqa*, “si procesas aceite de X”; de los cinco restantes, únicamente KAR 220 lleva un encabezamiento equivalente, referido al aceite de caña (Song 2025). KAR 220 es además la receta firmada por la perfumista Tappūti-Bēlat-ēkalle, y su edición moderna, que es la que aquí se usa, es la de Escobar (proyecto Glass de ORACC; Escobar 2023).

Las recetas tienen seis elementos: encabezamiento condicional, vehículo con su cantidad, ingrediente principal en cantidad grande, secundarios en cantidades iguales entre sí, agua medida aparte, y el procedimiento con los vertidos numerados.

El rasgo que aquí importa es el cuarto, y en KAR 220 puede contarse. Reducidas sus cantidades a litros según las equivalencias de Escobar ($1 \text{ qū} \approx 1 \text{ litro}$, $1 \text{ sūtu} \approx 10 \text{ litros}$), la receta reparte quince entradas en siete valores distintos: 40 litros de mezcla líquida reposada y 20 de caña con sus raíces como dominantes; **seis ingredientes distintos con exactamente 3 litros** (juncia machacada, mirto, caña machacada, caña, mirra y mirra dulce); un intermedio único de $1\frac{1}{2}$ litros (almendra); **tres ingredientes con exactamente 1 litro** (himimu, iaruttu y mirto); y cuatro trazas de $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{5}$.

Puesta al lado, HT 23a reparte catorce entradas en seis valores. Con los valores de fracción del sistema que emplea la edición consultada ($D = 1/3$, $K = 1/16$): una entrada con 17 (E), cuatro con 10 (vino, QA_2+RE , $QA_2+RE+PU$ y $SI+ME$), una con 1 (KO-RU), una sola con $1/3$ (KA-NA con la juncia), **cinco que comparten $\approx 1/6$** (*308, $OLE+NE$, $OLE+TU$, $OLE+RI$ y $MI+JA+RU$) y **dos que comparten $1/16$** ($QI-RI-TU-QA$ y $SA-SA-ME$). Con los valores de Corazza y otros ($D = 1/6$, $K = 1/10$), los mismos signos dan $1/6$, $\approx 1/12$ y $1/10$ respectivamente, de modo que **el reparto en niveles es idéntico y solo cambian las magnitudes**: una entrada sola en el nivel intermedio, cinco compartiendo el siguiente y dos compartiendo el menor. Lo que el argumento requiere es esa coincidencia entre entradas distintas, y no depende del sistema. Dos precisiones sobre estas cifras, que la lectura de Corazza y otros (2021) obliga a hacer. La primera es que la edición consultada **resuelve las combinaciones de signos a su valor**: donde la tablilla lleva dos signos D, la transcripción da un solo valor, de modo que una cantidad transcrita puede corresponder a más de un signo. En todo el corpus hay 285 fracciones aisladas y solo tres pares consecutivos, lo que confirma la práctica. La segunda es que las cinco entradas que comparten fracción **no llevan un valor exacto sino uno marcado como aproximado** por la propia edición, y esa marca aparece 28 veces en el corpus y ninguna vez sin ella. Lo que el argumento requiere, sin embargo, no es el valor: es que las cinco entradas lleven **el mismo signo** y por tanto la misma cantidad, sea cual sea. Que su valor esté en disputa entre $1/5$ y $1/6$, y que la edición lo marque como aproximado, no afecta a la coincidencia; si acaso la refuerza, porque muestra que no depende de una asignación discutida. Un tercer control debe aplicarse a esta lectura, y lo aporta el propio Younger. Su principio de continuidad establece que en muchas tablillas el último

nombre o mercancía citados rigen hasta que se enuncia otra situación, de modo que una entrada sin elemento propio queda regida por la anterior. Medido sobre el corpus, ese principio gobierna el 47% de las rachas (156 de 331 series de logogramas bajo una misma palabra tienen dos o más miembros). Si HT 23a lo aplicara, sus cinco entradas con la misma fracción no serían cinco ingredientes sino cinco cantidades del mismo. **No lo aplica: sus catorce entradas llevan cada una su propio elemento y su propia cantidad**, sin una sola racha regida. En un corpus donde casi la mitad de las series economizan la mención del producto, esta tablilla la especifica catorce veces, que es lo propio de una fórmula y no de una lista de asignaciones. La forma es la misma: un dominante que fija el volumen de la operación, un intermedio ocupado por un solo elemento, y dos niveles compartidos por grupos de secundarios. **Que varios ingredientes distintos lleven exactamente la misma cantidad es lo que distingue una fórmula de un inventario**, porque en un registro de existencias no hay razón para esa coincidencia y en una receta la proporción es precisamente lo que se anota.

Merece señalarse además que la juncia figura entre los seis ingredientes de 3 litros de KAR 220, junto al mirto y la caña. Y que la escala de estas operaciones era modesta: la receta de Tappūti produce veinte litros, y un jefe perfumista podía supervisar el procesado de hasta cien (Escobar 2023), de modo que el orden de magnitud de una operación de perfumería en el Bronce es de decenas de litros. Cinco de esos seis elementos están en HT 23a. El que falta es el procedimiento, y su ausencia es sistemática en el Lineal A, como lo son la del verbo de transferencia y la de la fecha (Acedo 2026g).

El expediente no es de tintorería. Sobre los 1.719 documentos del corpus, 67 llevan algo del bloque y 14 llevan logogramas textiles: la intersección es cero, frente a 0,5 esperados por azar; y el bloque coincide con aceite y aceituna en 7 documentos frente a 1,9 ($p = 0,002$). El archivo asirio medio, que sí tiene ambas industrias, mantiene su vocabulario de tintorería (argamannu, takiltu, hûratu, gabû) perfectamente separado del de perfumería. Ese descarte, que hasta aquí se apoya solo en la ausencia de logogramas textiles, tiene un segundo apoyo independiente en el análisis de residuos. La cromatografía de gases del taller de tintes minoico de Alatsomouri-Pefka, del Minoico Medio IIB, identifica púrpura de mûrice, amarillo de gualda, rojo de rubia y **lanolina**, la grasa de la lana de oveja (Koh y otros 2016). El perfil de un taller de perfumes minoico es disjunto: aceite de oliva como base, resina de liquidámbar, alcanfor, linalol de cilantro y óxido de manoílo de la jara cretense (Koh y Birney 2017). Las dos listas no comparten una sola sustancia, y el marcador de lana que define el taller de tintes es precisamente el que falta tanto en el producto perfumado analizado como en este expediente, que no coincide con textiles en ninguno de sus documentos.

El comportamiento de los signos permite asignarles clase, no nombre. *308 es el único del bloque que aparece fuera de él, acompañando a las aceitunas en HT 123+124a con valores del 26 al 28% en cuatro secciones: es un producto de la aceituna a rendimiento fijo, no un aromático. MI+JA+RU es el único que NO se asocia a alimentos por encima del azar (2 de 8 documentos, $p = 0,12$) y el que más aparece solo con aromáticos (6 de 8): es el perfil de un aromático de

perfumería, que en Assur son los que se miden en siclos. QA₂+PU es lo contrario: seis de sus ocho documentos llevan alimentos (esperado 0,6; $p < 0,0001$) y tres llevan vino ($p = 0,0009$), que es la posición de un ingrediente a la vez alimentario y perfumístico, y en las tres tradiciones documentadas (Ebers y Dioscórides, la serie Un de Pilos, y dišpu con 174 instancias en el archivo asirio) ese ingrediente es la miel. Se propone como hipótesis y no como lectura. QA₂+RE no se separa de QA₂+PU y comparte con él el signo base, por lo que es plausible que sean dos variedades de lo mismo. Y tres signos más se asocian al expediente sin haber sido identificados antes: *306 (cuatro de sus seis documentos, $p < 0,0001$, exclusivo de Chania), *305 ($p = 0,0065$, exclusivo de Hagia Triada) y *307 ($p = 0,0009$).

Sobre esos tres signos conviene una precisión de uso, y la aporta el estudio paleográfico de Ferrara, Montecchi y Valerio (2022): *306 y *310 figuran entre los signos empleados en secuencias silábicas y sin transcripción fonética hipotética, mientras que *307 figura entre los que se comportan como logogramas de mercancía o los acompañan. Comprobado en el corpus, *306 aparece dieciséis veces dentro de secuencias y siete suelto, de modo que es sobre todo un signo que forma palabras; su asociación con este expediente puede deberse a que esas palabras aparecen en estos documentos y no a que designe una mercancía. Se lo consigna aquí, por tanto, como signo asociado y no como candidato a ingrediente. A ello se añade que Uchitel ha propuesto, en un trabajo dedicado a la cuestión, que *306 sea el signo del Lineal A para “mujer”, sobre la base de su aparición con receptores numerados frente a mercancías agrícolas y del emparejamiento de rodeles y tablillas en que ocupa la posición del signo DI. Si esa lectura es correcta, *306 queda fuera de este expediente por una segunda vía, independiente de la anterior. Y *305, que también se asocia, pertenece en realidad a un expediente contiguo que se describe más abajo.

El mismo estudio responde además a una pregunta que este trabajo dejaba abierta. De los veintidós signos del Lineal A atestiguados diez o más veces que NO tienen contrapartida en el jeroglífico cretense, cinco son los centrales de este expediente: *302 (el aceite), *303 (la juncia), *306, *307 y *308. Los autores proponen que esos signos se introdujeran o se hicieran frecuentes en el Lineal A como respuesta a cambios en las prácticas económicas o administrativas, lo que explicaría la ausencia de equivalentes en el material jeroglífico. **La industria de preparados aromáticos se organiza, por tanto, con la escritura que la registra y no antes de ella**, y ese resultado paleográfico coincide con dos argumentos independientes: que el sistema de ideogramas de mercancía con cantidad es una innovación del Lineal A, y que la forma del recibo minoico es propia y no adoptada (Acedo 2026g).

Las palabras del expediente. Las dos recetas principales están encabezadas por grupos de signos que pertenecen a la familia estudiada en el trabajo compañero: KA-NA encabeza HT 23a, y KA-KU-PA encabeza la lista de especias HT 16. En HT 20, una lista con el formato de la serie Ge de Micenas, aparecen KU-MA-JU y SA-RE-JU con fracciones pequeñas. Y TI-TI-KU, que encabeza la receta HT 35, reaparece cerrando la inscripción votiva ZA Zb 3 de Zakros: es una de

las poquísimas palabras del corpus que cruzan la frontera entre la contabilidad y el culto, y la única de ellas que sobrevive a un examen detallado.

Lo que no se alcanza. El nombre de ninguna de esas sustancias. La vía acrofónica, que en el Lineal B funciona y está demostrada precisamente para la juncia (CYP+KU y PYC+KU = ku-pa-ro, igual que OLE+PA = pa-ko-we y GRA+PE = pe-ma), no da candidato aquí: de las veinte sustancias de perfume documentadas en el Bronce, ninguna empieza por pu- en griego ni en acadio, y el bálsamo asirio es per'aduhhu y no re-. Además, y esto es un hecho sobre el sistema, las ligaduras del expediente minoico abrevian palabras que el corpus no escribe nunca completas, al contrario que en el Lineal B, donde ku-pa-ro aparece escrito además de ligado.

5 quater. La fórmula leída por su función: la juncia como astringente

Las fuentes clásicas describen la elaboración en DOS ETAPAS (Shelmerdine 1985, cap. 2, con Dioscórides I.42-63 y Teofrasto, *De odoribus* 14-18). La primera, la *stypsis*, no perfuma: prepara el aceite añadiéndole astringentes de olor débil, y los tres que las fuentes nombran son el aspálato, **la juncia** y el esquenanto. Ese tratamiento hace el aceite receptivo a las fragancias que vendrán después y de paso lo espesa; los astringentes se amasan con vino o agua hasta formar pasta y se calientan en el aceite. Teofrasto añade el dato que aquí importa: el tratamiento **es particularmente necesario con el aceite de oliva, que no retiene bien los olores**. En la segunda etapa, al aceite ya tratado se le da la fragancia definitiva por maceración en frío.

Con ese marco, los papeles de HT 23a se ordenan por sus cantidades: la juncia en la fracción mayor es el astringente; los tres aceites calificados y *308, en la fracción menor, el vehículo que se prepara; el vino y las dos ligaduras QA₂, en unidades enteras, los líquidos de amasado, que las fuentes enumeran como vino, aguamiel y su mezcla (Teofrasto 47); y el sésamo, QI-RI-TU-QA y MI+JA+RU los aromáticos de la fase siguiente.

Y ese marco permite una comprobación numérica que de otro modo no existiría. La razón entre el astringente y el aceite es la cantidad que define la *stypsis*. En Dioscórides (I.56) va de 0,55 a 1,03 según la receta. En HT 23a, la juncia ($1/5 = 0,200$) sobre los tres aceites calificados ($3 \times 1/16 = 0,1875$) da 1,07, y sobre esos tres más *308 (total $1/4$) da 0,67. **Las dos caen dentro del rango.** La comparación es legítima, a diferencia de las que cruzan corpus con unidades distintas, porque ambas cantidades están en la misma escala de fracciones y en la misma tablilla. Y refuerza por segunda vía independiente que *308 sea un producto graso: la razón encaja mejor contándolo como aceite.

Esto explica además un hecho económico que el archivo documenta y que hasta ahora no tenía causa. La juncia aparece 84 veces en 61 documentos del Lineal A, y es la tercera mercancía más registrada de Creta, por delante del grano y de la aceituna; en los archivos micénicos aparece tres veces y en el asirio medio dos, pese a ser corpus mayores. **Creta no consumía juncia: la producía a escala.** Y la razón está en Teofrasto: Creta es país de aceite de oliva, que es justamente el aceite que más astringente necesita. Una industria de ungüentos basada en aceite de oliva consume juncia industrialmente; una basada en el aceite de *balanos* egipcio, “el menos

viscoso”, apenas la necesita. La juncia no era la fragancia de Creta: era el reactivo que hacía posible perfumar su aceite.

Del lado de la economía agraria, la juncia coocurre con los higos (17 documentos, esperado 1,6; $p < 0,0001$) y con el vino (11, esperado 1,1; $p < 0,0001$) y **nunca con la aceituna ni con el ganado**: pertenece a la contabilidad de regadío y no a la de secano, lo que corresponde a una planta de suelos húmedos (Dioscórides: “crece en lugares arcillosos o pantanosos”).

5 quinquies. El hueco que falta y los candidatos que se descartan

Comparadas seis fórmulas por hueco funcional (vehículo graso, astringente, líquido de amasado, nivel intermedio, aromático final, resina o fijador), HT 23a tiene cinco llenos y uno vacío: **la resina o el bálsamo aparecen en todas las demás y no se identifican aquí**. En el kyphi son 2,5 kg de resina; en el perfume de iris de Dioscórides, 1,7 kg de madera de bálsamo; en KAR 140+ de Assur, 12 qû de bálsamo y luego 3; y en el taller de Chamalevri el análisis de residuos identifica resina y cera de abeja. Los candidatos por posición son los dos hapax de la tablilla, QI-RI-TU-QA (1/10) y SI+ME (10 unidades), y con una sola atestación cada uno no se puede decidir. La resina cretense por excelencia tiene además nombre en el corpus: KI-TA aparece en HT 29, KI-TA-I en HT 123+124a junto a *308 y a las aceitunas, y KI-TA-NI-TE en un vaso de Palaikastro. A favor de esa candidatura juega un dato arqueobotánico: en el Barrio de los Artesanos de Mochlos, donde se ha identificado un taller de aromáticos del Minoico Reciente IB, el estudio de los restos vegetales registra la recolección de *Pistacia*, probablemente por su resina, en un yacimiento donde el olivo es además la planta más abundante del conjunto (Sarpaki, en Soles y Davaras 2004).

Un hueco más, que Teofrasto documenta y que conviene abrir: el **colorante**. “A algunos perfumes se les da color [...] el tinte que se usa para los rojos es la alcaná; el de mejorana se tiñe con la sustancia llamada *khroma*, una raíz importada de Siria” (*De odoribus* 31). Por su naturaleza va en cantidad mínima, y la única entrada de HT 23a con cantidad 1, en última posición, es KO-RU.

Varios candidatos se descartan con evidencia. **El agua** no puede estar: no hay logograma de agua en el Lineal A ni en el Lineal B, porque lo que no tiene valor no entra en una cuenta; que las recetas asirias la midan no contradice nada, pues son instrucciones de taller y no inventarios. **El cilantro** tampoco encaja en el nivel intermedio: en PY Un 267 va en cantidad igual a la juncia (seis y seis), de modo que en HT 23a debería estar al nivel del astringente y no a la mitad. **La rosa** no tiene candidato formal en el corpus y además Teofrasto advierte que los perfumes de flores duran dos meses y se echan a perder al año: lo que no se conserva no se almacena ni se inventaria, que es la misma razón por la que el archivo está lleno de raíces, resinas y aceites. **El iris**, identificado químicamente en Chamalevri, es el mejor candidato funcional para el aromático final, pero no tiene palabra micénica ni logograma con que compararlo; conviene precisar que *wi-ri-za*, que acompaña a la juncia en PY Un 249, es πίζα “raíz” y no iris. Y **el azafrán**, la planta emblemática de la iconografía minoica, tiene logograma en el Lineal B (CROC, 43 atestaciones) y ninguno en el Lineal A; comprobadas las cantidades de los tres signos sin identificar del

expediente (*305 llega a 90, *307 a 156, *306 se mueve entre 1 y 8), ninguno encaja con una especia que cuesta ciento cincuenta mil flores por kilo.

5 sexies. El paralelo micénico directo

Las tablillas Un de Pilos registran la entrega de ingredientes al perfumista, que es el mismo género de documento. PY Un 267 dice: “Aksotas entregó a Thuestas el perfumista, aromáticos para hervir el ungüento: cilantro 6, juncia 6, *157 16, fruto 2 T 5, vino 20, miel 2, lana 2”. Cinco de sus siete elementos coinciden con HT 23a, y los dos que no coinciden son el verbo de entrega, el oficio del receptor y la finalidad, que Creta no escribe nunca. La tablilla confirma en lengua legible dos cosas que aquí se infieren: que los aromáticos se entregan en cantidades iguales entre sí, y que el líquido va en cantidad mucho mayor que el resto. Y ofrece una lección de escala: incluso en una lengua leída, con el oficio y la finalidad escritos, *157 sigue sin identificarse. Que en HT 23a queden tres elementos sin identificar de catorce no es una limitación del procedimiento, sino la condición normal de este género de documento.

6. Discusión

Lo que se describe es una administración de aromáticos y aceites perfumados: una clase de aceite que se mide en fracciones y se asigna junto a la juncia y a cuatro ingredientes fijos, en documentos con formato propio, en los que la cabecera de asignación SA-RA₂ aparece dos veces seguida de juncia y de OLE+TA. Los micénicos, dos siglos después, escriben lo mismo con palabras: el aceite se llama “de juncia”, “de rosa”, “de salvia”. Los minoicos lo escribieron con ligaduras, y por eso el expediente no se había visto: no está en el vocabulario sino en los signos pegados a los logogramas. Los editores de las inscripciones de marfil de Cnosos describen las ligaduras de sus vasijas en los mismos términos, silabogramas acrofónicos que precisan el tipo o el contenido (Kanta, Nakassis, Palaima y Perna 2024), lo que apoya la lectura.

Lo que no puede decidirse. Primero, los valores de TA, RI y NE: son calificadores acrofónicos de algo, y el corpus no dice de qué; OLE+TA, que aparece con *303 en cuatro de sus siete documentos, es el candidato a “aceite de juncia”, y es una hipótesis, no una lectura. Segundo, la identidad de *308, MI+JA+RU y las dos ligaduras QA₂: su distribución los sitúa en el expediente y nada más. Tercero, si las proporciones son una receta: los ingredientes aparecen con cantidades iguales dentro del mismo documento más de lo que las cantidades del corpus predicen (0,26 frente a 0,06; $p = 0,0005$), pero no más de lo que predice un nulo restringido a fracciones (0,21; $p = 0,24$), de modo que la cuestión es indecidible con las cantidades legibles y espera lecturas mejores de GORILA.

El canal minoico, medido sobre el campo semántico entero. La hipótesis de que ciertos términos de mercancía llegaron al griego desde Oriente a través del minoico (Melena 1974; Melena y Piquero 2015) se ha argumentado palabra por palabra. Con la lista de veinte sustancias de perfume del Bronce, cerrada por las recetas de Assur y las series micénicas, puede medirse en conjunto: el 90% de sus nombres griegos no son indoeuropeos (18 de 20), frente al 35% de un conjunto de control de veinte sustantivos concretos de otros dominios (7 de 20; test exacto de Fisher, $p = 0,0008$). Y dentro de los no indoeuropeos, los pregregios duplican a los semíticos:

κύπειρος, μύρτος, κορίαννον, σφάκος, τέρμινθος, μίνθη, μάραθον, σέλινον, κνήκος, ρόδον y κηρός frente a μύρρα, βάλσαμον, σήσαμον, κύμινον y ἄωμον. Cuando los griegos heredaron la industria del perfume heredaron también su léxico, y ese léxico no era suyo ni venía en su mayoría directamente de Oriente. Conviene el matiz: “pregriego” no equivale a “minoico”, pues designa el sustrato del Egeo en general; lo que apunta al minoico en concreto es que seis de esas sustancias tienen contrapartida atestiguada en el propio Lineal A (la familia KU-PA, mi-ta, ka-na, sa-sa-me, ku-mi-na-qe y ki-ta).

Este expediente no es la contabilidad de Hagia Triada, sino una de sus contabilidades, y conviene situarlo. La clasificación revisada de Montecchi (2019) crea una clase Ω que reúne siete tablillas en torno al signo *305, uno de los que aquí se asocian al bloque sin haber sido identificados antes; sembrando con él el mismo análisis de asociación, sale un segundo bloque de seis miembros (*305, *318, ZU, TU, QA₂+RE+PU y OLE+NE) que solo comparte seis de sus veinticuatro documentos con los sesenta y ocho del primero. Los dos se distinguen sobre todo por la forma de contar: el expediente de los aromáticos registra el 54% de sus cantidades en fracciones y el de *305 solo el 5%. Y por la compañía: el primero se asocia a alimentos y a aceite ($p < 0,001$ en ambos) y el segundo a personas ($p = 0,011$), además de llevar la mina doble, única unidad de peso identificable del corpus, que aquí no aparece. El contacto entre ambos está en el vino y en la familia QA₂, que reparte tres ligaduras del mismo signo base entre los dos sectores, con la forma compuesta QA₂+RE+PU en el segundo. Esa comparación refuerza la descripción que precede, porque muestra que las propiedades del expediente de aromáticos (fracciones, aceite, alimentos) no son las del archivo en general sino las suyas.

Lo que este expediente aporta a otras discusiones. Da contexto a la familia de grupos de signos que acompaña al logograma *303 y que se analiza en otro lugar (Acedo 2026a); refuerza la identificación de *303 como juncia, que es convencional (Palmer 1995; Schoep 2002), al mostrar que el signo vive en un dossier de aromáticos y no en uno de cereales; y sitúa la industria del perfume de Pilos como un desarrollo posterior y continental, que no debe proyectarse sobre el uso minoico.

Qué refutaría este trabajo

Este trabajo debe declarar, según el tercer requisito del protocolo que su autor propone, qué observación lo refutaría. Tres la refutarían. Primera, que un análisis de residuos de recipientes de proceso de un taller minoico de aromáticos no encuentre marcadores de *Cyperus* (cipereno, α -ciperona, ciperotundona, rotundeno) mientras sí los encuentre de los demás ingredientes propuestos: la lectura de la juncia como astringente predice que estén ahí y no en los envases de producto acabado, y su ausencia en los dos sitios la deja sin apoyo. Segunda, que una tablilla nueva registre *303 en cantidades enteras y grandes junto a la aceituna o al ganado, lo que lo situaría en el perfil de un cereal y no en el de una sustancia dosificada. Y tercera, que la igualdad de fracción entre entradas secundarias resulte ser un artefacto de la notación de las fracciones y no una propiedad de los documentos, cosa que un tratamiento sistemático de las lecturas de fracción en la edición primaria podría demostrar.

Datos

Transliteraciones: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) en la forma del LinearA Explorer (Hogan 2022), con las atribuciones de mano de GORILA V; verificación de signos en SigLA (Salgarella y Castellan 2020). Pruebas: hipergeométrica sobre documentos y nulos de permutación según Acedo (2026c); scripts en el paquete kuro (Acedo 2026d).

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas estadísticas y el primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Referencias

Tzedakis, Y. y H. Martlew (eds.) 1999. *Minoans and Mycenaeans: Flavours of their Time*. Atenas.

Koh, A. J. y K. J. Birney 2017. Organic compounds and cultural continuity: the Penn Museum Late Minoan IIIC stirrup jar from Tourloti. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry* 17(2), 19-33.

Shelmerdine, C. W. 1985. *The Perfume Industry of Mycenaean Pylos*. SIMA Pocket-book 34, Göteborg.

Escobar, E. A. 2023. Tappūtī-bēlat-ekalle (fl. 1200 BCE): a cuneiform tablet on Middle Assyrian perfumery. En *Women in the History of Science*, UCL Press, 15-21.

Song, Y. 2025. Perfume-making and craft-knowledge transmission in the Middle Assyrian period. *'Atiqot* 118, 99-112.

Corazza, M., S. Ferrara, B. Montecchi, F. Tamburini y M. Valério 2021. The mathematical values of fraction signs in the Linear A script: a computational, statistical and typological approach. *Journal of Archaeological Science* 125, 105214.

Ebeling, E. 1950. *Parfümrezepte und kultische Texte aus Assur*. Roma: Pontificium Institutum Biblicum.

Aura Jorro, F. 1985-1993. *Diccionario Micénico (DMic.)*, I-II. Madrid.

Aurora, F. 2015. DĀMOS (Database of Mycenaean at Oslo). Annotating a fragmentarily attested language. *Procedia, Social and Behavioral Sciences* 198, 21-31.

Beekes, R. S. P. 2010. *Etymological Dictionary of Greek*. Leiden.

Del Freo, M. and J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.

Del Freo, M. y J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.

Del Freo, M., M.-L. Nosch and F. Rougemont 2010. The terminology of textiles in the Linear B tablets, including some considerations on Linear A logograms and abbreviations. In C. Michel

and M.-L. Nosch (eds), *Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean*, Oxford, 338-373.

Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In Y. Duhoux, T. G. Palaima and J. Bennet (eds), *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.

Duhoux, Y. 2011. Linéaire A ku-ro, 'total' vel sim.: sémitique ou langue 'exotique'? *Kadmos* 50, 1-13.

Frisk, H. 1960-1972. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg.

Furnée, E. J. 1972. *Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen*. The Hague.

García Ramón, J. L. 2011. Mycenaean onomastics. In Y. Duhoux y A. Morpurgo Davies (eds), *A Companion to Linear B 2*, Louvain-la-Neuve, 213-251.

Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. In *Aux origines de l'hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris, 121-128.

Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V*. Paris.

Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. Liège and Austin.

Hood, M. S. F. 1985. Warlike destruction in Crete ca. 1450 B.C. In *Πεπραγμένα του Ε' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου A*, Heraklion, 170-178.

Jiménez Delgado, J. M. 2024. Mycenaean names in -to: the Minoan component in the 2nd millennium BC through the lens of anthroponymy. In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), *KO-RO-NO-WE-SA (Ariadne Suppl. 5)*, Rethymno, 433-448.

Driessen, J. and C. F. Macdonald 1997. *The Troubled Island: Minoan Crete Before and After the Santorini Eruption (Aegaeum 17)*. Liège and Austin.

Galanakis, Y. 2022. Neither Minoan nor Mycenaean: the burial record of Knossos and the materialisation of a new social order, 1600-1400. In *One State, Many Worlds (SMEA NS Suppl. 2)*, Rome, 139-178.

Hogan, R. 2022. *Linear A Explorer*. <https://lineara.xyz>

Hogan, R. 2025. Creating a network graph from the Linear A tablets. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 77-94.

Kanta, A., D. Nakassis, T. G. Palaima and M. Perna 2024. An archaeological and epigraphical overview of some inscriptions found in the Cult Center of the city of Knossos (Anetaki plot). In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), *KO-RO-NO-WE-SA. Proceedings of the 15th International Colloquium on Mycenaean Studies (Ariadne Suppl. 5)*, Rethymno, 27-43.

Landenius Enegren, H. 2008. *The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives*. Uppsala.

Masson, E. 1967. *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec*. Paris.

Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Hagia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.

Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis: computational approaches to deciphering Linear A and assessing its connections with language families from the Mediterranean and the Black Sea areas. *Information* 15(2), 73.

Neumann, G. 1960. Minoisch kikina 'die Sykomorenfeige'. *Glotta* 38, 181-186.

Neumann, G. 1962. Nikuleon. *Glotta* 40, 51-54.

Palmer, R. 1995. Linear A commodities: a comparison of resources. In R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), *POLITEIA*, Liège and Austin, 133-155.

Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.

Piquero, J. 2015. Micénico pa-ra-ku-we y telas pa-ra-ku-ja: una nueva etimología en el contexto del Oriente Próximo. *Aula Orientalis* 33, 115-126.

Renfrew, C. 1998. Word of Minos: the Minoan contribution to Mycenaean Greek and the linguistic geography of the Bronze Age Aegean. *Cambridge Archaeological Journal* 8, 239-264.

Rosół, R. 2013. *Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen*. Frankfurt.

Salgarella, E. 2020. *Aegean Linear Script(s). Rethinking the Relationship between Linear A and Linear B*. Cambridge.

Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>

Salgarella, E. and A. P. Judson 2024. Signs of the times? Testing the chronological significance of Linear A and B palaeography. In *KO-RO-NO-WE-SA* (Ariadne Suppl. 5), Rethymno, 359-379.

Salgarella, E. y S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>

Sarpaki, A. 2001. Condiments, perfume and dye plants in Linear B: a look at the textual and archaeobotanical evidence. In A. Michailidou (ed.), *Manufacture and Measurement. Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies* (Meletemata 33), Athens, 194-265.

Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete. A Critical Assessment of the Linear A Tablets and their Role in the Administrative Process*. Salamanca.

Steele, P. M. and T. Meißner 2017. From Linear B to Linear A: the problem of the backward projection of sound values. In P. M. Steele (ed.), *Understanding Relations Between Scripts*, Oxford, 93-110.

Weilhartner, J. 2014. The influence of Aegean iconography on the design of the Linear B logograms for animals, plants and agricultural products. In G. Touchais, R. Laffineur and F. Rougemont (eds), *PHYSIS (Aegaeum 37)*, Leuven and Liège, 297-304.

Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada: a Minoan elite in action. I. Administrative considerations. *Kadmos* 26, 1-43.

Wiener, M. H. 2015. The Mycenaean conquest of Minoan Crete. In *The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan*, Athens, 131-142.

Soles, J. S. y C. Davaras (eds.) 2004. Mochlos IC. Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The Artisans' Quarter and the Farmhouse at Chalinomouri. *The Small Finds. Prehistory Monographs 9*. Filadelfia: INSTAP Academic Press.

Sommerschild, T., Y. Assael, J. Pavlopoulos, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodet, J. Prag, I. Androutsopoulos y N. de Freitas 2023. Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. *Computational Linguistics* 49, 1-44.

Younger, J. G. 2010. The Myrtos-Pyrgos and Gournia roundels inscribed in Linear A: suffixes, prefixes, and a journey to Syme. In *Cretan Offerings. Studies in Honour of Peter Warren*, London, 345-352.

Younger, J. G. 2024a. Linear A Lexicon (updated 26 May 2024). <https://www.academia.edu/120182223>

Younger, J. G. 2024b. Linear A Texts in Phonetic Transcription: Hagia Triada; Other Texts. Formerly at people.ku.edu/~jyounger/LinearA/; republished at <https://kansas.academia.edu/JYounger>